Activitate cu Scratch

Ce este Scratch și cum îl puteți descărca?

Scratch este un limbaj de programare care are propriul mediu de sine stătător. Este gratuit și ușor de utilizat. Este o modalitate excelentă de a introduce concepte dificile de programare, cum ar fi:

- **Programare paralelă**: Multe programe care par să ruleze în paralel.
- **Programare orientată pe obiecte**: Fiecare obiect este programat separat, cum ar fi caracterul nostru sau obstacolele.
- **Programare bazată pe evenimente**: Obiectul se mișcă în funcție de evenimente / evenimente care apar, cum ar fi apăsarea unui buton.

Puteți utiliza Scratch online, precum și independent pe un computer/tabletă.

Mai jos puteți găsi modalități de a descărca programul potrivit pentru nevoile dvs.

- **Online**: Puteți descărca Scratch de la linkul de mai jos:

https://scratch.mit.edu/projects/editor/

- **Aplicație desktop**: Puteți descărca Scratch pentru computer de la linkul de mai jos:https://scratch.mit.edu/download

Urmați instrucțiunile bazate pe sistemul de operare.

De asemenea, puteți descărca aplicația din Microsoft Store sau Mac App Store.

- **Dispozitive mobile (mobil/tabletă):** Puteți descărca Scratch folosind magazinul de jocuri al dispozitivului (**Google Play**, **App Store** etc.).

Funded by
the European Union

Programul de povestire Women in Science

Obiectivele activității

- Elevii vor învăța să lucreze în cooperare.
- Elevii vor fi introduși în conceptul de programare.
- Elevii vor fi introduși în gândirea algoritmică.
- Elevii vor înțelege cum poate vorbi un personaj printr-un dialog în cloud.
- Elevii vor învăța cum să caute fapte pe Internet.

Instrumente și materiale de care veți avea nevoie

- Tabletă sau computer (laptop/desktop), în care aplicația Scratch este preinstalată.
- Conexiune la internet astfel încât elevii să poată căuta fapte online sau cărți cu informații sau elevii pot căuta informații ca teme pentru acasă cu o zi înainte.

Descrierea activității

Introducere

- Tema este prezentată studenților cu întrebări precum: "Cunoașteți o mare femeie de știință?".
- Prezentați elevilor mediul Scratch.

Activitate

Scopul acestei activități este de a crea un program de povestire pentru o femeie în știință sau tehnologie. Acest exemplu este o povestire pentru Marie Curie.

- **Elevii creează echipe de 2-4 persoane,** fiecare echipă își poate asuma sarcina de a prezenta alta
- femei de știință (Marie Curie, Grace Hopper, Katherine Johnson, Hedy Lamarr, Ada Lovelace, etc.)

Funded by the European Union

- La început, studenții trebuie să găsească faptele pentru femeia pe care au ales-o.
- De asemenea, pot căuta o imagine sau un sprite pe care să-l folosească ca narator al poveștii.
- Elevii pot găsi, de asemenea, imagini pe care să le folosească ca fundal pentru povestea lor. (opțional)
- Ei pot folosi mișcări astfel încât povestea lor să fie mai interactivă și nu doar o simplă narațiune. (opțional)
- De asemenea, pot crea un fundal cu un citat cunoscut de la persoana pe care au ales-o. (opțional)

Programul de bază poate fi găsit în imaginile de mai jos.

Funded by the European Union

Pentru spritul naratorului:

```
when [flag] clicked
go to x: 155 y: -35
point in direction 90
show
switch backdrop to Warsaw
say Hello! My name is Maria Skłodowska-Curie. You may also know me as Marie Curie. I was born in Warwaw, Poland in 1867. for 8 seconds
say From a young age, I was fascinated by science, but as a woman, I was not allowed to attend university in my own country. for 8 seconds
switch backdrop to Paris
glide 2 secs to x: -155 y: -35
point in direction -90
say To pursue my education, I moved to Paris, where I studied physics and mathematics at the Sorbonne. for 8 seconds
say In Paris, I met Pierre Curie, a brilliant physicist. We shared a love for science, and soon, we married and worked side by side in our research. for 8 seconds
switch backdrop to Lab
say My greatest discovery came when I studied a mysterious energy that some materials emitted. for 8 seconds
say Through my experiments, I discovered two new elements: polonium, which I named after my homeland, and radium. for 8 seconds
switch backdrop to Nobel
glide 2 secs to x: 0 y: -35
say I was the first woman to ever win a Nobel Prize—in Physics, in 1903, alongside Pierre and Henri Becquerel. for 8 seconds
say Later, in 1911, I won a second Nobel Prize, this time in Chemistry, for my work on radium and its properties. for 8 seconds
say To this day, I remain the only person to have won Nobel Prizes in two different sciences for 8 seconds
```


Funded by
the European Union

```
switch backdrop to [Lab]
glide (2) secs to x: (155) y: (-35)
point in direction (90)
say [During World War I, I developed mobile X-ray units, called 'Little Curies', to help doctors treat wounded soldiers on the battlefield.] for (8) seconds
say [My research paved the way for many medical advancements, including cancer treatments using radiation therapy.] for (8) seconds
say [I devoted my life to science, and though my exposure to radiation ultimately harmed my health, I do not regret my work.] for (8) seconds
say [I believed that science should be used to benefit humanity, and that knowledge belongs to everyone] for (8) seconds
say [To young women in science, I say:] for (8) seconds
say [Be curious] for (2) seconds
say [Be determined] for (2) seconds
say [and never let anyone tell you that you cannot achieve greatness] for (5) seconds
switch backdrop to [υπόβαθρο2]
hide
```


Funded by
the European Union